

Título do projecto

Identificação e Controlo dum Processo Multivariável

Área científica palavras/chave

Controlo de processos dinâmicos, Identificação, Sistemas multivariáveis

Orientador

Paulo Lopes dos Santos

Número desejável de alunos

1 ou 2

Descrição sucinta dos objectivos do projecto

A Identificação no Sub-Espaço de Estados é uma nova filosofia de identificação de sistemas tem conhecido um desenvolvimento apreciável nesta última década. Apesar de dar origem a algoritmos que produzem soluções sub-óptimas, estes algoritmos apresentam, relativamente aos tradicionais, baseados na minimização dum critério quadrático, algumas vantagens poderão justificar, num prazo relativamente curto, a sua utilização generalizada na identificação e controlo de processos industriais multivariáveis.

Neste projecto pretende-se testar alguns desses algoritmos "subspace" numa planta piloto que pretende simular um forno com 4 queimadores e 4 pontos de medição de temperatura. Numa primeira fase serão estudados algoritmos e utilizados os algoritmos "offline" desenvolvidos por Van Overschee, De Moor, etc. Estes algoritmos estão já implementados em MATLAB sendo apenas necessário desenvolver o sistema de aquisição de dados e validar a experiência de identificação. Os modelos obtidos serão comparados com os dos algoritmos tradicionais disponíveis na toolbox de identificação do MATLAB. Com base nos modelos obtidos serão projectados controladores que serão implementados e testados na planta piloto.

Numa segunda fase testar-se-ão os algoritmos on-line que têm vindo a ser desenvolvidos na FEUP. Tentar-se-á desenvolver esquemas de controlo adaptativo baseados nestes algoritmos.

Grande parte dos resultados e do "know-how" que se pretendem obter neste projecto poderão ser utilizados no desenvolvimento dum sistema de controlo de fornos industriais multivariáveis que está em curso no ISR

Bibliografia de base

- Ljung, L, "System Identification: theory for the user", Prentice-Hall, 1987
- Van Overschee P., De Moor B., "Numerical Algorithms for Subspace System Identification", Trends in Control. An European Perspective, pp 385-422. Ed. A. Isidori, European Control Conference, Italy, 1995
- Catarina J. M. Delgado, P. Lopes dos Santos, J. L. Martins de Carvalho "Numerical Algorithm for Recursive Subspace Identification", CDC 98 - 37th Conference on Decision and Control, December 16-18, 1998, Tampa, Florida, U.S.A.